

Bài tập cuối chương I

06

Toán 12 · Chương I – Ứng dụng đạo hàm

Họ và tên Lớp Ngày

1 TỔNG KẾT CHƯƠNG I

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Đơn điệu và cực trị: dấu của $f'(x)$ cho biết điều gì? Khi nào x_0 là điểm cực trị?

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất: cách làm trên một đoạn khác cách làm trên một khoảng ở chỗ nào?

Ba loại tiệm cận: viết điều kiện của tiệm cận ngang, tiệm cận đứng và tiệm cận xiên.

Khảo sát hàm số: ba bước; tâm đối xứng của đồ thị hàm bậc ba và của hàm phân thức.

2 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM · SGK TR.42 – 43

BÀI 1.31 Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$? Giải thích lựa chọn.

A. $y = -x^3 + 3x^2 - 9x$. B. $y = -x^3 + x + 1$.

C. $y = \frac{x-1}{x-2}$. D. $y = 2x^2 + 3x + 2$.

BÀI 1.33

Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^2 \ln x$.

BÀI 1.34

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = (x - 2)^2 \cdot e^x$ trên đoạn $[1; 3]$.

BÀI 1.36

Tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 2}$.

3 BÀI TẬP TỰ LUẬN · SGK TR.43 – 44

BÀI 1.40

Xét chiều biến thiên và tìm các cực trị (nếu có) của các hàm số sau:

a) $y = x^3 - 3x^2 + 3x - 1;$

b) $y = x^4 - 2x^2 - 1;$

c) $y = \frac{2x - 1}{3x + 1};$

d) $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}.$

BÀI 1.41 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số sau:

a) $y = \frac{2x + 1}{3x - 2}$ trên nửa khoảng $[2; +\infty);$

b) $y = \sqrt{2 - x^2}.$

BÀI 1.42 Tìm các tiệm cận của mỗi đồ thị hàm số sau:

a) $y = \frac{3x - 2}{x + 1};$

b) $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{2x - 1}.$

BÀI 1.43A Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 6x^2 - 9x + 12.$

BÀI 1.43C

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$.

BÀI 1.45

Dân số một quốc gia sau t năm kể từ 2023 là $N(t) = 100e^{0,012t}$ (triệu người), $0 \leq t \leq 50$. Ước tính dân số năm 2030 và 2035; xét chiều biến thiên của $N(t)$; vào năm nào tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người mỗi năm?

BÀI 1.46

Nhà máy điện ở A , hòn đảo ở C ; $BC = 4$ km, $AB = 10$ km và góc B vuông. Chi phí 1 km dây trên biển là 50 triệu đồng, trên đất liền là 30 triệu đồng. Xác định điểm M trên AB để tổng chi phí nhỏ nhất.

4 TỰ LUYỆN THÊM

BÀI 1

Tìm m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3(2m - 1)x + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

BÀI 2

Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1}$.

